TP 7 · Inspection périodique

Les roues de turbine, contrôlées une seule fois : quand inspecter ?

Public	Bachelor
Positionnement	TP 7 sur 11, premier TP de maintenance sur données de terrain (suite des TP 1 à 6)
Prérequis	TP 1 à 6 : saisie dans Ellistat, régression et vraisemblance, censure ; probabilité conditionnelle (TP 3)
Durée indicative	2 h

Objectifs. À la fin du TP, tu sais :

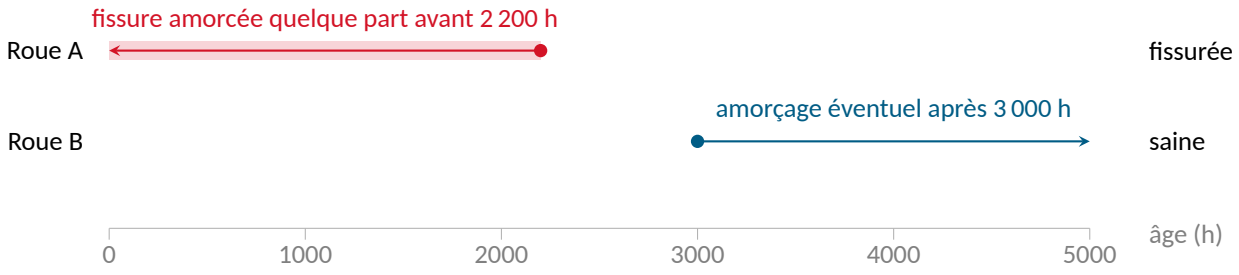
- reconnaître des données d'inspection, où l'âge de la panne n'est jamais observé ;
- saisir ces données dans Ellistat et mesurer l'erreur d'une saisie naïve ;
- fixer l'âge de la première inspection et l'intervalle entre deux inspections.

Matériel. Ellistat, tableur (tu construis toi-même tes calculs), calculatrice, fichier de données `BACH_Fiabilite_TP7_donnees.xlsx`.

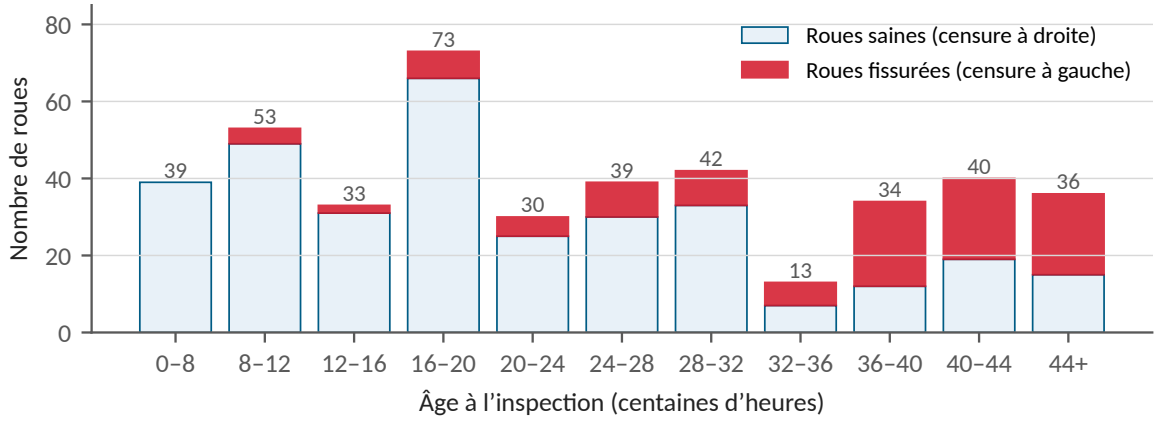
Mise en situation

Une entreprise exploite des roues de turbine. Une roue peut s'amorcer en fissure. Une fissure amorcée n'est pas encore une rupture, mais elle doit être détectée avant qu'elle grandisse. On contrôle donc les roues par inspection non destructive.

Chaque roue n'a été inspectée **qu'une seule fois**, à un âge qui dépend de la roue. Le contrôle donne deux résultats possibles : *fissurée* ou *saine*. On ne sait jamais à quel âge la fissure est apparue.



Les âges sont regroupés en 11 classes, en centaines d'heures d'exposition. Pour chaque classe, on retient l'âge du **milieu de la classe** (par exemple 1 000 h pour la classe 8–12). La dernière classe (44 et plus) est comptée à 4 600 h.



Partie A · À la main et au tableur (35 min)

A1. Une roue inspectée à 3 800 h est trouvée *fissurée*. Que sait-on de l'âge où sa fissure s'est amorcée ? Même question si elle est trouvée *saine*. Réponds en une phrase pour chaque cas.

A2. Complète le tableau. Total = fissurées + saines. p = fissurées / total, en %. La ligne 8–12 est faite.

Classe (100 h)	Âge retenu (h)	Fissurées	Saines	Total	p (%)
0–8	400	0	39		
8–12	1 000	4	49	53	7,5
12–16	1 400	2	31		
16–20	1 800	7	66		
20–24	2 200	5	25		
24–28	2 600	9	30		
28–32	3 000	9	33		
32–36	3 400	6	7		
36–40	3 800	22	12		
40–44	4 200	21	19		
44 et plus	4 600	21	15		
		Total			

A3. La proportion fissurée *baisse* entre certaines classes voisines (par exemple 8–12 puis 12–16). La loi de fissuration peut-elle baisser avec l'âge ? Explique en une phrase. Indice : regarde les effectifs.

A4. Dans ton tableur, pour les classes où $0 < p < 1$, calcule $x = \ln t$ et $y = \ln(-\ln(1-p))$. Fais la régression $y = \beta\, x - \beta \ln \eta$. Note β, η et R^2. Pourquoi la classe 0–8 est-elle exclue ?

Partie B · Dans Ellistat (50 min)

Ouvre le module d'estimation de fiabilité (Reliability Estimate). Analyse de type Weibull à 2 paramètres, méthode du maximum de vraisemblance, confiance à 95 %.

B1. Saisie naïve. Onglet `Saisie_naive` du fichier de données. Une roue fissurée est saisie comme une *panne à l'âge de son inspection*. Une roue saine est saisie comme une *suspension* (colonne c). Note β, θ et l'intervalle à 95 % de β. Calcule le temps t_{10} au bout duquel 10 % des roues sont fissurées : $t_{10} = \theta\,(-\ln 0{,}9)^{1/\beta}$.

B2. Saisie par périodes. Onglet `Saisie_periodes`. Pour chaque âge : début de période égal à 0, fin de période égale à l'âge, nombre de défaillances égal au nombre de roues fissurées, nombre de censures égal au nombre de roues saines. Vérifie que le total affiché est bien de 106 défaillances et 326 censures. Note β, θ, l'intervalle de β et t_{10}.

Saisie	β	θ (h)	IC 95 % de β	t_{10} (h)
B1 · naïve				
B2 · par périodes				
A4 · régression au tableur			–	

Partie C · Décider (35 min)

On retient la saisie B2, qui traite correctement les deux sortes de censure. Elle donne $F(t) = 1 - \exp\!\left[-(t/\theta)^{\beta}\right]$.

C1. Compare B1 et B2. Quelle saisie est dangereuse pour la maintenance, et dans quel sens ? Calcule, avec le modèle B2, la part de roues déjà fissurées à l'âge t_{10} trouvé en B1.

C2. On accepte au plus 10 % de roues déjà fissurées à la première inspection. Donne l'âge de première inspection.

C3. Une roue saine à l'âge t_0 se fissure avant $t_0 + \Delta$ avec la probabilité

$$P(t_0, \Delta) = \frac{F(t_0+\Delta) - F(t_0)}{1 - F(t_0)} = 1 - \exp\!\left[\left(\tfrac{t_0}{\theta}\right)^{\beta} - \left(\tfrac{t_0+\Delta}{\theta}\right)^{\beta}\right].$$

Calcule $P(t_0, 500)$ pour $t_0 = 2\,000$, $3\,000$ et $4\,000$ h. Un intervalle fixe de 500 h convient-il à tous les âges ?

C4. On veut $P(t_0, \Delta) = 10\,\%$ à chaque inspection. Isole Δ, puis calcule-le pour $t_0 = 2\,000$ et $t_0 = 4\,000$ h. Propose la règle d'inspection en une phrase.

C5. Lis β et son intervalle à 95 %. Le taux d'amorçage augmente-t-il avec l'âge ? Que faut-il connaître en plus pour fixer un âge de remplacement préventif ?

C6. Cite deux hypothèses que tu as faites sur ces 432 roues pour appliquer ce modèle.